

题目

实验室用如下方法测定朱砂样品中硫化汞 (HgS) 的含量:

- (1) 称取干燥好的基准氯化钠 $3.2643g$, 溶于水, 稀释至 $500.0mL$ 容量瓶中
- (2) 移取 $25.00mL$ 氯化钠溶液, 加入 $50.00mL$ 硝酸银溶液, $5mL$ 硝酸和10滴指示剂 **A**, 用 NH_4SCN 溶液滴定至终点, 消耗 $23.97mL$ 。
- (3) 移取 $25.00mL$ 硝酸银溶液, 加入 $5mL$ 硝酸和10滴指示剂 **A**, 用 NH_4SCN 溶液滴定至终点, 消耗 $26.26mL$ 。
- (4) 再称取朱砂样品 $0.2846g$ 于另一试管, 加入 $10mL$ 硫酸和 $1.5g$ 硝酸钾加热溶解, 生成一种红棕色气体与淡黄色沉淀; 待冷却后逐滴加入 $10g \cdot L^{-1}$ 高锰酸钾溶液至粉红色, 沉淀消失, 再煮沸溶液至无色, 该步骤无沉淀生成。
- (5) 加指示剂 **A** 十滴, 并用上述硫氰酸铵溶液滴定至终点, 消耗 $22.83mL$ 。

对于上述实验过程, 有以下几种说法:

- (1) $NaCl$ 溶液的浓度为 $0.112mol \cdot L^{-1}$
- (2) NH_4SCN 溶液的浓度为 $0.1182mol \cdot L^{-1}$
- (3) $AgNO_3$ 溶液的浓度为 $0.1125mol \cdot L^{-1}$
- (4) 在溶解朱砂样品的化学反应方程式中, 按最简反应比配平方程式, 则 H_2SO_4 的反应系数为3
- (5) 逐滴加入高锰酸钾溶液时, 按最简反应比配平其离子方程式, 方程式中 H_2O 的系数为4
- (6) 题目中 **A** 可以是三氯化铁
- (7) 该朱砂样品中硫化汞的含量为 91.27%

以上说法中，正确的个数为（注意有效数字，有效数字位数过少应当错误处理，涉及计算的选项，误差小于1%即认为正确）

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

E. 4

F. 5

G. 6

H. 7

答案

正确答案: **D**

详细解析

说法 (1):

氯化钠的相对分子质量: $M_{NaCl} = 22.99 + 35.45 = 58.44g \cdot mol^{-1}$

氯化钠标准溶液的浓度: $c_{NaCl} = \frac{m_{NaCl}}{M_{NaCl} \cdot V_1} = \frac{3.2643g}{58.44g \cdot mol^{-1} \times 500.0mL} = 0.1117mol \cdot L^{-1}$

根据分析化学的有效数字原则, 应保留4到5位有效数字, 说法 (1) 仅保留了3位有效数字, 因此说法 (1) 错误

CHECKPOINT

1 PTS

氯化钠溶液的浓度为 $0.1117mol/L$

CHECKPOINT

2 PTS

应保留4-5位有效数字

说法 (2) (3):

根据步骤 (2) 和步骤 (3) 可以列出两个方程:

$$c_{NH_4SCN} \cdot V_4 + c_{NaCl} \cdot V_2 = c_{AgNO_3} \cdot V_{总}$$

$$c_{AgNO_3} \cdot V_3' = c_{NH_4SCN} \cdot V_4'$$

假设 NH_4SCN 的浓度为 y , $AgNO_3$ 的浓度为 x , 带入数据得

$$y * 23.97mL + 0.1117mol/L \times 25.00mL = x * 50.00mL$$

$$x * 25.00mL = y * 26.26mL$$

联立两方程解得:

$$x = 0.1027mol/L, y = 0.09781mol/L$$

因此说法 (2), 说法 (3) 错误

CHECKPOINT

1 PTS

硝酸银溶液的浓度为 $0.1027mol/L$

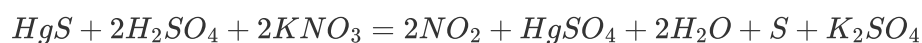
CHECKPOINT

1 PTS

硫氰酸铵溶液的浓度为 $0.09781mol/L$

说法 (4):

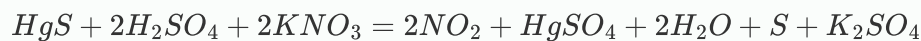
根据“生成淡黄色沉淀”可以判断氧化产物为 S , 由红棕色气体可判断还原产物为 NO_2 , 可写出方程式



H_2SO_4 的系数为2, 说法 (4) 错误

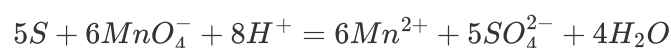
CHECKPOINT

1 PTS



说法 (5):

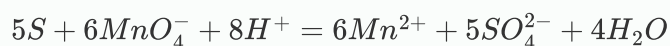
逐滴加入 $KMnO_4$ 溶液的过程中, MnO_4^- 将 S 单质氧化为 SO_4^{2-} , 自身还原为 Mn^{2+} , 写出酸性条件下的离子方程式:



因此 H_2O 的系数为4, 说法 (5) 正确

CHECKPOINT

1 PTS



说法 (6):

指示剂 **A** 的作用是鉴别过量的 SCN^- 以证明 Ag^+ 完全反应, 该滴定是莫尔法或佛尔哈德法的一种变体, 其中佛尔哈德法使用 Fe^{3+} 作指示剂, 与过量的 SCN^- 生成血红色的 $[Fe(SCN)]^{2+}$ 配合物, 指示滴定终点。说法 (6) 正确

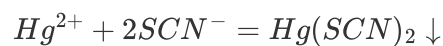
CHECKPOINT

1 PTS



说法 (7):

滴定反应方程式为：



$$n(Hg) = n(SCN^{-})/2 = \frac{1}{2} \cdot c_{NH_4SCN} V_6 = \frac{1}{2} \times 0.09781 mol/L \times 22.83 mL = 1.116 \times 10^{-3} mol$$

硫化汞的相对分子质量为

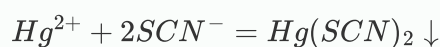
$$M(HgS) = 200.6 + 32.07 = 232.67 g/mol$$

$$\omega(HgS) = \frac{M(HgS)n(Hg)}{m} = \frac{232.67 g/mol \times 1.116 \times 10^{-3} mol}{0.2846 g} = 91.27\%$$

因此说法（7）正确

CHECKPOINT

1 PTS



CHECKPOINT

1 PTS

朱砂中硫化汞的质量分数为 91.27%

说法（5）（6）（7）均正确，本题选 D